

ESCOLA NAVAL

# Inteligência Artificial

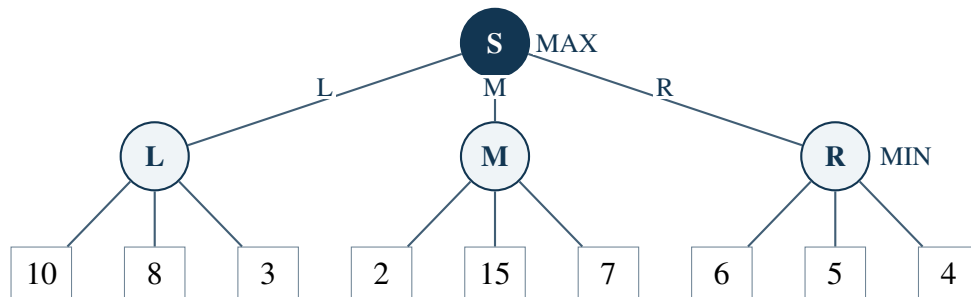
## PROCURA ADVERSARIAL

Minimax, poda alfa-beta e avaliação de estados

### QUESTÃO 1 — MINIMAX E PRIMEIRA PODA

Adaptado de Berkeley CS188, Spring 2026, Discussion 3, Q1(a)–(b): árvore e utilidades preservadas; identificadores, registo e contagens acrescentados. [R1]

Considere a árvore seguinte. S é a raiz MAX; L, M e R são estados MIN. As letras das ligações da raiz identificam as ações que conduzem a esses estados. Todas as folhas são terminais; os números são **utilidades para MAX**, não custos a somar.



#### Dados fornecidos

Nas quatro questões, a utilidade mantém a perspectiva de MAX. Na procura alfa-beta, comece com  $(\alpha, \beta) = (-\infty, +\infty)$ , explore em profundidade e use o corte  $\alpha \geq \beta$ . Salvo indicação contrária, percorra da esquerda para a direita. Em empate, conserve a primeira ação. Uma visita conta cada nó em que a função entra, incluindo a raiz e as folhas; um nó podado não é visitado.

#### O que se pede

- Calcule  $V(L)$ ,  $V(M)$ ,  $V(R)$  e  $V(S)$  pelo Minimax completo. Indique a ação escolhida e uma sequência de escolhas que realize o valor garantido.
- Execute alfa-beta. Registe a evolução de  $\beta$  nos três nós MIN e de  $\alpha$  na raiz. Indique as folhas podadas e justifique o corte.
- Compare as folhas avaliadas e os nós visitados nas duas execuções. Indique a ação e o valor devolvidos em cada uma.
- Por que motivo MAX não deve escolher o ramo M apenas por nele existir uma folha com utilidade 15?

## Solução proposta

### Questão 1 | Propagação, corte e contagens

#### a) Calcular de baixo para cima

| Nó      | Operação         | Valor |
|---------|------------------|-------|
| L (MIN) | $\min(10, 8, 3)$ | 3     |
| M (MIN) | $\min(2, 15, 7)$ | 2     |
| R (MIN) | $\min(6, 5, 4)$  | 4     |
| S (MAX) | $\max(3, 2, 4)$  | 4     |

MAX escolhe a ação **R**. MIN responde escolhendo, nesse ramo, a folha de utilidade 4. O resultado é  $V(S) = 4$ . Contra outra resposta de MIN, MAX poderá obter mais; a garantia é de **pelo menos 4**, nas hipóteses do jogo.

#### b) Execução alfa-beta

**Ramo L.** Recebe  $\alpha = -\infty$  e  $\beta = +\infty$ . As folhas 10, 8 e 3 fazem  $\beta$  passar por  $10 \rightarrow 8 \rightarrow 3$ . Não ocorre corte. L devolve 3; a raiz atualiza  $\alpha$  de  $-\infty$  para 3.

**Ramo M.** Recebe  $\alpha = 3$ , mas começa com  $\beta = +\infty$ , não com o  $\beta$  local de L. A primeira folha vale 2:  $\beta \leftarrow 2$ . Como  $3 \geq 2$ , não se avaliam as folhas **15 e 7**. O valor real de M é, nesse momento, conhecido apenas como  $V(M) \leq 2$ . Este limite basta para não substituir a alternativa L.

**Ramo R.** Recebe  $\alpha = 3$ ,  $\beta = +\infty$ . As folhas 6, 5 e 4 fazem  $\beta$  passar por  $6 \rightarrow 5 \rightarrow 4$ . Nenhum destes limites permite corte. R devolve 4; a raiz melhora  $\alpha$  de 3 para 4 e guarda a ação R.

Assim, na raiz, a sequência de valores de  $\alpha$  é:

$$-\infty \rightarrow 3 \rightarrow 3 \rightarrow 4.$$

#### c) Comparar o trabalho realizado

| Algoritmo        | Folhas | Nós visitados | Valor | Ação |
|------------------|--------|---------------|-------|------|
| Minimax completo | 9      | 13            | 4     | R    |
| Alfa-beta        | 7      | 11            | 4     | R    |

O Minimax visita  $1 + 3 + 9 = 13$  nós. Alfa-beta visita a raiz, os três nós MIN e sete folhas:  $1 + 3 + 7 = 11$ . A ordem das utilidades efetivamente avaliadas é 10, 8, 3, 2, 6, 5, 4. As duas folhas podadas não entram nas contagens.

#### d) Possibilidade não é garantia

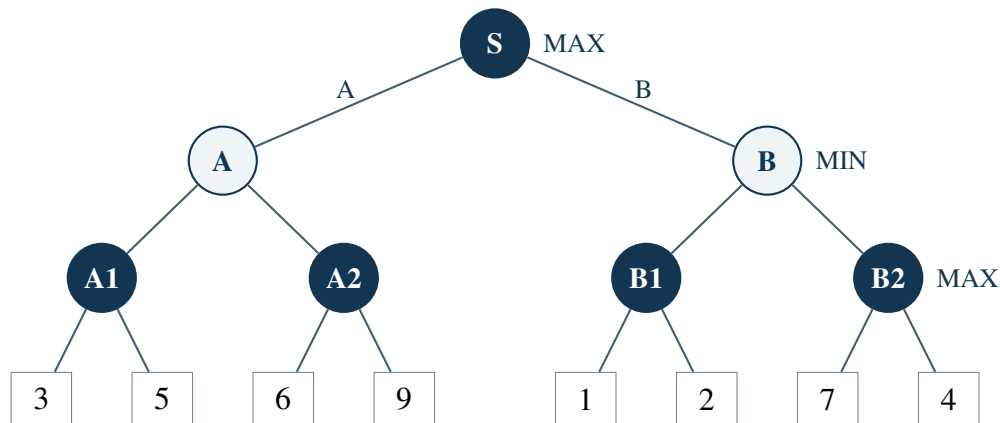
A folha 15 é uma possibilidade do ramo M, mas é MIN que escolhe a resposta. MIN pode escolher 2. Logo, esse ramo garante apenas 2, enquanto R garante 4. O maior número desenhado na árvore não determina, por si só, a melhor ação de MAX.

**Ideia-chave.** Minimax escolhe o melhor valor garantido. Alfa-beta preserva esse valor na raiz, evitando avaliações que já não podem melhorar a decisão.

## QUESTÃO 2 — LIMITES LOCAIS E CORTES EM PROFUNDIDADE

Exercício original desta ficha, inspirado no registo de limites pedido na Q3 da Recitation 2 da CMU. A árvore, as utilidades e as perguntas de verificação são novos. [R2]

A raiz S é MAX, A e B são MIN e A1, A2, B1 e B2 são MAX. Os oito números no último nível são utilidades terminais. Use as regras da Questão 1; as duas execuções começam de novo, sem reutilizar valores da execução anterior.



### Dados fornecidos

A variante de alfa-beta desta ficha devolve o valor local  $v$ . Em MAX, inicializa  $v = -\infty$  e atualiza  $v \leftarrow \max(v, r)$  e  $\alpha \leftarrow \max(\alpha, v)$ . Em MIN, inicializa  $v = +\infty$  e atualiza  $v \leftarrow \min(v, r)$  e  $\beta \leftarrow \min(\beta, v)$ . Aqui  $r$  é o valor devolvido por um filho. Cada chamada possui os seus limites locais.

### O que se pede

- Determine o valor Minimax exato de todos os nós internos. Indique a ação escolhida na raiz e as contagens da exploração completa.
- Execute alfa-beta. Para cada nó interno visitado, registe  $(\alpha, \beta)$  à entrada, as atualizações relevantes e o valor  $v$  devolvido. Assinale os cortes e os elementos que deixam de ser visitados.
- No momento em que A2 e B devolvem um valor após um corte, esse valor é necessariamente exato? Indique o limite que cada devolução permite afirmar. Compare as contagens com as do Minimax completo.
- Um aluno substituiu a última linha do algoritmo por «devolver  $\alpha$ » em todos os nós. Explique o erro usando B1 e indique a correção. Compare também o  $\beta$  com que A2 entra com o  $\beta$  com que B entra.

## Solução proposta

### Questão 2 | Valores exatos e execução alfa-beta

#### a) Referência obtida por exploração completa

$$\begin{aligned} V(A1) &= \max(3, 5) = 5, & V(A2) &= \max(6, 9) = 9, \\ V(B1) &= \max(1, 2) = 2, & V(B2) &= \max(7, 4) = 7, \\ V(A) &= \min(5, 9) = 5, & V(B) &= \min(2, 7) = 2. \end{aligned}$$

A raiz vale  $\max(5, 2) = 5$  e escolhe **A**. São oito folhas e  $1 + 2 + 4 + 8 = 15$  nós visitados. Estes são os valores exatos de referência; a execução alfa-beta seguinte não os recebe antecipadamente.

#### b) Primeira metade: obter uma alternativa para MAX

**A1** recebe  $(-\infty, +\infty)$ . Avalia 3 e depois 5; o seu  $v$  e o seu  $\alpha$  passam por 3 e 5. Devolve 5. Em **A**, esse resultado faz  $v = 5$  e  $\beta = 5$ .

**A2** recebe  $(-\infty, 5)$ . Ao avaliar a primeira folha, 6, fica com  $v = 6$  e  $\alpha = 6$ . Como  $6 \geq 5$ , corta a folha **9** e devolve 6. A mantém  $\min(5, 6) = 5$  e devolve 5. Na raiz,  $\alpha$  passa para 5.

#### Segunda metade: excluir o ramo B

**B** recebe  $(5, +\infty)$ . O seu primeiro filho, **B1**, herda esses limites. B1 avalia 1 e 2; o seu  $v$  passa por 1 e 2, mas  $\alpha$  continua a ser 5, pois  $\max(5, 1) = \max(5, 2) = 5$ . B1 devolve 2, não 5.

Em **B**,  $v = 2$  e  $\beta = 2$ . Como  $5 \geq 2$ , corta-se o filho **B2**, incluindo as suas folhas **7** e **4**. B devolve 2. A raiz conserva a ação A e o valor 5.

#### Registo por chamada interna visitada

| Nó | $(\alpha, \beta)$ entrada | $(\alpha, \beta)$ final | $v$ | Filhos não explorados |
|----|---------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|
| A1 | $(-\infty, +\infty)$      | $(5, +\infty)$          | 5   | Nenhum                |
| A2 | $(-\infty, 5)$            | $(6, 5)$                | 6   | Folha 9               |
| A  | $(-\infty, +\infty)$      | $(-\infty, 5)$          | 5   | Nenhum                |
| B1 | $(5, +\infty)$            | $(5, +\infty)$          | 2   | Nenhum                |
| B  | $(5, +\infty)$            | $(5, 2)$                | 2   | B2 e as suas folhas   |
| S  | $(-\infty, +\infty)$      | $(5, +\infty)$          | 5   | Nenhum                |

As linhas estão pela ordem de conclusão das chamadas. B2 não consta da tabela porque nunca é visitado. Os limites de uma chamada não são variáveis globais partilhadas por todos os ramos.

## Questão 2 | Limites, contagens e verificação do código

### c) Distinguir limites de valores exatos

Em **A2**, bastou ver uma folha 6 para saber que  $V(A2) \geq 6$ , por se tratar de MAX. O valor devolvido 6 é um **limite inferior**; o valor exato, obtido na alínea a), é 9. A não precisa dessa informação adicional, pois já tem a alternativa A1 de valor 5 e é um nó MIN.

Em **B**, o filho B1 de valor 2 permite afirmar  $V(B) \leq 2$ , por B ser MIN. O valor devolvido é um **limite superior**. Nesta árvore ele coincide com o valor exato, mas essa igualdade não foi estabelecida pela chamada cortada: B2 poderia, sem o avaliarmos, ter um valor inferior a 2.

A raiz, iniciada com limites abertos, continua a devolver o valor exato **5**. Não é necessário conhecer exatamente todos os ramos para decidir corretamente na raiz.

| Algoritmo        | Folhas | Nós visitados | Valor | Ação |
|------------------|--------|---------------|-------|------|
| Minimax completo | 8      | 15            | 5     | A    |
| Alfa-beta        | 5      | 11            | 5     | A    |

Alfa-beta avalia as folhas na ordem **3, 5, 6, 1, 2**. Visita seis nós internos e cinco folhas. Evita quatro visitas: a folha 9, o nó B2 e as suas duas folhas. As três folhas evitadas não devem ser confundidas com os quatro nós não visitados.

### d) O valor local não é o limite herdado

B1 recebe  $\alpha = 5$ , mas o seu valor exato é  $\max(1, 2) = 2$ . Esse  $\alpha$  provém de uma alternativa já encontrada por um antecessor; não é o valor de B1. Na variante especificada, a correção é **devolver**  $v$ . Devolver sempre  $\alpha$  viola o comportamento definido, mesmo que a escolha da raiz coincida por acaso em alguns exemplos.

```

AB(s, alfa, beta):
  se terminal(s): devolver U(s)
  se jogador(s) = MAX: v <- -infinito
  senao: v <- +infinito
  para a em acoes(s):
    r <- AB(resultado(s, a), alfa, beta)
    se jogador(s) = MAX:
      v <- max(v, r); alfa <- max(alfa, v)
  senao:
    v <- min(v, r); beta <- min(beta, v)
  se alfa >= beta: interromper
  devolver v

```

A2 recebe  $\beta = 5$  de A. B recebe  $\beta = +\infty$  da raiz. O limite local de A não é copiado para o seu irmão B. Na raiz, guarda-se também a ação do melhor filho; o pseudocódigo acima calcula apenas um valor.

## QUESTÃO 3 — ORDENAÇÃO E CUSTO COMPUTACIONAL

Extensão original usando a árvore da Questão 1. A comparação de ordens e o modelo de tempos são propostos nesta ficha; o recurso do MIT sobre Minimax e alfa-beta é indicado como apoio. [R3]

Reutilize a árvore da Questão 1, sem alterar ligações ou utilidades. Agora muda apenas a **ordem de visita** dos filhos. As ações conservam os nomes L, M e R, independentemente da sua posição na ordem de exploração.

Considere três execuções independentes de alfa-beta:

| Ordem | Filhos da raiz | Folhas de L | Folhas de M | Folhas de R |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I     | L, M, R        | 10, 8, 3    | 2, 15, 7    | 6, 5, 4     |
| II    | R, L, M        | 3, 8, 10    | 2, 7, 15    | 4, 5, 6     |
| III   | M, L, R        | 10, 8, 3    | 15, 7, 2    | 6, 5, 4     |

A ordem I é a execução original. Nas outras ordens, não se altera quem joga nem o significado dos valores. Cada execução começa com  $\alpha = -\infty$  e  $\beta = +\infty$  na raiz.

### O que se pede

- Execute as três ordens. Registe a sequência de utilidades efetivamente avaliadas, as folhas podadas, o número de folhas avaliadas, o número de nós visitados, o valor da raiz e a ação escolhida.
- Explique por que a ordem II reduz as avaliações. Nesta árvore de três filhos MIN com três folhas cada, seria possível avaliar menos de cinco folhas com o alfa-beta indicado, sem informação antecipada sobre os valores ou outros limites? Justifique.
- Num problema maior, considere uma **árvore completa** de fator de ramificação constante  $b = 3$  e profundidade  $d = 4$ . Uma ação de um jogador corresponde a um nível. Calcule o número de folhas e de nós totais da exploração completa. Pode obter o número exato de avaliações de alfa-beta apenas a partir de  $b$  e  $d$ ?
- No exemplo pequeno, suponha que cada avaliação terminal  $U$  custa **1 ms**. Para obter a ordem II, uma rotina avalia previamente cada um dos **três sucessores da raiz**, com custo  $c$  por avaliação. Admita que a ordem das folhas de II já está disponível sem custo e que, neste caso, a rotina produz a ordem R, L, M na raiz. Compare o tempo com a ordem I quando  $c = 0,2$  ms e determine o intervalo de custos  $c \geq 0$  para o qual há poupança. Considere nulos todos os restantes custos neste modelo didático.

### Dados fornecidos

O custo das três avaliações prévias deve ser somado ao custo das folhas terminais. Não é parte da contagem de chamadas a  $U$ . A ordem interna das folhas e o êxito da ordenação da raiz são hipóteses fornecidas; uma heurística de ordenação não tem, em geral, garantia de produzir a melhor ordem.

**Ideia-chave.** Não confundir o número de avaliações terminais com o tempo total do algoritmo. A preparação da ordem também pode ter um custo.

## Solução proposta

### Questão 3 | Mesma decisão, diferentes quantidades de trabalho

#### a) Executar as ordens fornecidas

| Ordem | Utilidades avaliadas, pela ordem | Folhas | Visitas | Valor | Ação |
|-------|----------------------------------|--------|---------|-------|------|
| I     | 10, 8, 3; 2; 6, 5, 4             | 7      | 11      | 4     | R    |
| II    | 4, 5, 6; 3; 2                    | 5      | 9       | 4     | R    |
| III   | 15, 7, 2; 10, 8, 3; 6, 5, 4      | 9      | 13      | 4     | R    |

**I:** após L, a raiz tem  $\alpha = 3$ . Em M, a folha 2 permite cortar 15 e 7. Em R, são necessárias as três folhas, como na Questão 1.

**II:** R é explorado primeiro: são necessárias as três folhas, obtendo-se 4. A raiz fica com  $\alpha = 4$ . Em L, a primeira folha 3 permite cortar **8 e 10**. Em M, a primeira folha 2 permite cortar **7 e 15**. A raiz conserva 4.

**III:** M devolve 2 após três avaliações; L devolve 3 após outras três; R devolve 4 após mais três. Não há folhas poupadas. Todas as ordens devolvem R, a única melhor ação nesta árvore. Com ações empatadas, outra ordem poderia selecionar uma ação diferente, mas igualmente ótima.

#### b) Por que cinco folhas é o mínimo neste caso?

O primeiro nó MIN recebe  $\alpha = -\infty$ : nenhuma utilidade finita permite o corte, pelo que exige **três** avaliações. Cada um dos outros dois nós MIN tem de revelar pelo menos **uma** folha para ser excluído, na ausência de informação antecipada. Assim, o limite é  $3 + 1 + 1 = \boxed{5}$  folhas, atingido pela ordem II. Não é uma percentagem de redução garantida para outras árvores.

#### c) Crescimento com a profundidade

$$N_{\text{folhas}} = b^d = 3^4 = \boxed{81}, \quad N_{\text{total}} = \sum_{k=0}^4 3^k = 1 + 3 + 9 + 27 + 81 = \boxed{121}.$$

Só conhecer  $b$  e  $d$  não determina as avaliações de alfa-beta: também importam as utilidades e a ordem. No pior caso, poderá ser necessário avaliar todas as folhas. Estas fórmulas de contagem exata pressupõem a árvore completa especificada.

#### d) Contabilizar o trabalho da ordenação

$$T_I = 7 \times 1 = 7 \text{ ms}, \quad T_{II} = 3c + 5 \times 1.$$

Para  $c = 0,2 \text{ ms}$ ,  $T_{II} = 0,6 + 5 = \boxed{5,6 \text{ ms}}$ , uma poupança de 1,4 ms neste modelo. Para obter uma redução estrita:

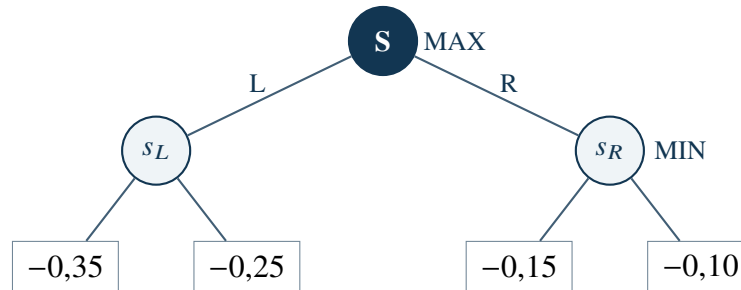
$$3c + 5 < 7 \iff \boxed{0 \leq c < \frac{2}{3} \text{ ms}}.$$

No limite  $c = 2/3 \text{ ms}$  há empate de tempos; acima dele, ordenar é mais demorado neste exemplo. Foram feitas cinco avaliações terminais e três avaliações prévias: as duas operações têm custos e contagens próprios.

## QUESTÃO 4 — PROFUNDIDADE LIMITADA E AVALIAÇÃO PORTUÁRIA

Aplicação didática proposta a partir dos slides 17–18 do IA-S06. A função e os indicadores seguem a aula; a árvore seguinte e as utilidades terminais são dados novos desta ficha. [S]

Um simulador apresenta duas ações de MAX, L e R. Cada uma conduz a um estado em que MIN escolhe uma de duas respostas, após o que o jogo termina. Assume-se o modelo adversarial da aula: MIN minimiza a mesma utilidade que MAX maximiza. Não se afirma que operadores portuários reais tenham necessariamente interesses de soma zero.



Os valores das folhas são  $U$ , já fornecidos na escala do modelo. Para os estados **não terminais**, use:

$$\text{Eval}(s) = -0,5 \tilde{T}(s) - 0,3 \tilde{R}(s) + 0,2 \tilde{C}(s), \quad \tilde{T} = \frac{T}{10}, \quad \tilde{R} = R, \quad \tilde{C} = \frac{C}{100}.$$

$T$  mede espera em horas,  $R$  é uma probabilidade de atraso e  $C$  mede capacidade disponível em unidades abstratas. As referências fixas são 10 horas e 100 unidades; admita  $0 \leq T \leq 10$ ,  $0 \leq R \leq 1$  e  $0 \leq C \leq 100$ . Os pesos são didáticos.

| Estado | $T$ (h) | $R$ | $C$ (unidades) |
|--------|---------|-----|----------------|
| $s_L$  | 2       | 0,4 | 80             |
| $s_R$  | 5       | 0,2 | 60             |

### O que se pede

- Calcule os indicadores normalizados e  $\text{Eval}(s_L)$  e  $\text{Eval}(s_R)$ . Com limite de **uma ação a partir de S**, qual é a ação escolhida e o valor estimado da raiz?
- Repita com limite de **duas ações**: agora atingem-se folhas terminais. Calcule o valor exato e compare a escolha com a alínea a). Que parte do procedimento introduz a aproximação?
- Escreva a regra recursiva com profundidade restante  $d$ . Deve testar primeiro  $d = 0$  ou o estado terminal? O que muda ao acrescentar alfa-beta, mantendo a mesma profundidade e avaliação?
- Um aluno usa diretamente  $-0,5T - 0,3R + 0,2C$ , sem normalizar. Calcule os dois resultados e explique por que essa alteração não é equivalente ao modelo dado, mesmo que preserve a ordem destes dois estados.

## Solução proposta

### Questão 4 | Escalas, estimativa e decisão

#### a) Uma ação: usar a avaliação nos nós MIN ainda não terminais

| Estado | $\tilde{T}$ | $\tilde{R}$ | $\tilde{C}$ | Eval  |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| $s_L$  | 0,2         | 0,4         | 0,8         | -0,06 |
| $s_R$  | 0,5         | 0,2         | 0,6         | -0,19 |

Por exemplo,  $\text{Eval}(s_L) = -0,5(0,2) - 0,3(0,4) + 0,2(0,8) = -0,06$ . Com uma ação, os dois filhos da raiz ficam com  $d = 0$ : não se exploram as respostas de MIN. Como  $-0,06 > -0,19$ , MAX escolhe **L**, com estimativa  $V_1(S) = -0,06$ .

#### b) Duas ações: usar as utilidades terminais

$$V(s_L) = \min(-0,35, -0,25) = -0,35, \quad V(s_R) = \min(-0,15, -0,10) = -0,15.$$

Logo,  $V_2(S) = -0,15$  e MAX escolhe **R**. O corte antecipado escolhia L, cujo verdadeiro valor garantido é  $-0,35$ . A aproximação resulta de substituir a continuação por Eval, não da regra de máximo/mínimo. Uma estimativa pode acertar ou falhar; a suboptimalidade não é inevitável.

#### c) Recorrência e prioridade dos testes

Com  $A(s)$  para as ações legais e  $\text{res}(s, a)$  para o sucessor:

$$V_d(s) = \begin{cases} U(s), & \text{se } s \text{ é terminal;} \\ \text{Eval}(s), & \text{se } s \text{ não é terminal e } d = 0; \\ \max_{a \in A(s)} V_{d-1}(\text{res}(s, a)), & \text{se } d > 0 \text{ e joga MAX;} \\ \min_{a \in A(s)} V_{d-1}(\text{res}(s, a)), & \text{se } d > 0 \text{ e joga MIN.} \end{cases}$$

Os dois últimos casos aplicam-se a estados não terminais. O teste **terminal vem primeiro**: ao chegar a um terminal com  $d = 0$ , usa-se  $U$ , não uma estimativa. Uma ação de qualquer jogador reduz  $d$  em uma unidade.

Na mesma árvore limitada, alfa-beta preserva o valor de Minimax na raiz, mas não corrige o erro possível de Eval face ao jogo completo. Aqui, a melhor ação de cada execução é única.

#### d) Omitir a normalização altera o modelo

$$\text{Eval}_{\text{sem normalização}}(s_L) = -0,5(2) - 0,3(0,4) + 0,2(80) = 14,88,$$

$$\text{Eval}_{\text{sem normalização}}(s_R) = -0,5(5) - 0,3(0,2) + 0,2(60) = 9,44.$$

Os coeficientes corretos das variáveis brutas são  $-0,05$  para  $T$ ,  $-0,3$  para  $R$  e  $0,002$  para  $C$ . Omitir as divisões multiplica a contribuição da espera por 10 e a da capacidade por 100, mantendo a do risco. A ordem destes dois estados mantém-se, mas as ponderações efetivas mudam.

A fórmula original varia entre  $-0,8$  e  $0,2$  e, por hipótese, partilha a escala de  $U$ . Não se devem misturar 14,88 e 9,44 com os mesmos terminais mantendo a interpretação original. Normalizar não substitui a justificação e a validação dos pesos.

## Fontes, adaptações e convenções

Esta ficha utiliza o template fornecido pelo docente. Os enunciados foram escritos em português europeu e as resoluções foram desenvolvidas para esta versão. As árvores são desenhadas em TikZ: não são necessários ficheiros de imagem externos.

### [S] Slides da unidade curricular

*IA-S06.pptx*, fornecido pelo docente: Minimax, limites locais de alfa-beta, corte  $\alpha \geq \beta$ , contagem separada de folhas e visitas, profundidade em ações e distinção entre  $U$  e  $Eval$ . A Questão 4 usa os indicadores, os pesos e os dois exemplos de avaliação do slide 18; a árvore terminal e as respetivas utilidades foram acrescentadas como dados didáticos.

### [R1] Berkeley — árvore da Questão 1

University of California, Berkeley. CS188, Spring 2026. *Regular Discussion 3*, Q1(a)–(b), p. 1.

Enunciado original | Soluções originais

Preservaram-se a topologia e as utilidades das folhas. Acrescentaram-se os identificadores  $S$ ,  $L$ ,  $M$  e  $R$ , os pedidos de contagem e a distinção entre possibilidade e garantia. A Questão 3 reutiliza esta árvore, com ordens e custos de cálculo propostos nesta ficha. Não foram incluídos Expectimax nem jogos de soma não nula.

### [R2] CMU — inspiração para o registo de limites

Carnegie Mellon University. 15-281, Spring 2023. *Recitation 2*, Q3, “Adversarial Search”. Enunciado na p. 5; solução na p. 6 do documento de soluções.

Enunciado original | Soluções originais

A Questão 2 é um exercício novo: conserva o objetivo de registar os limites e os cortes, mas não reproduz a árvore da CMU. Os seus valores de referência, tabelas e pseudocódigo correspondem exclusivamente à árvore desta ficha.

### [R3] MIT — apoio à discussão de eficiência

Massachusetts Institute of Technology. 6.034, *Mega-Recitation 3: Games, Minimax, Alpha-Beta*, MIT OpenCourseWare, curso de Fall 2010.

Recurso de resolução em vídeo

O recurso serve de apoio ao tema. A Questão 3 não é uma transcrição de um exame do MIT: as três ordens, o custo de 1 ms por folha, o parâmetro  $c$  e o cálculo dos limiares foram criados para esta ficha. Não se exige aprofundamento progressivo.

## Convenções mantidas nas soluções

Nas árvores dadas, a utilidade é sempre para MAX, cada estado não terminal tem ações e a árvore é finita. Alfa-beta devolve o valor local  $v$ , interrompe quando  $\alpha \geq \beta$  e transmite os limites atuais aos filhos. O valor devolvido por um ramo cortado pode ser um limite; a comparação de valores exatos com Minimax faz-se na raiz, com janela inicial aberta e as mesmas condições de avaliação.